

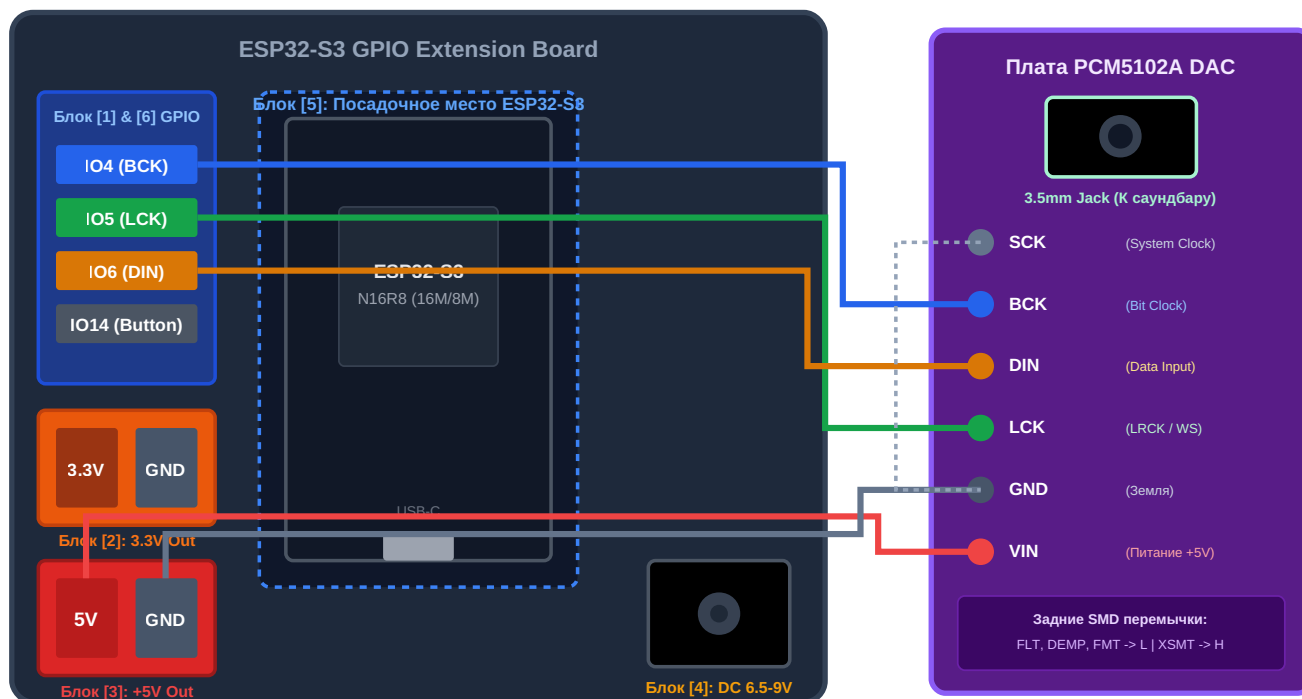
Визуальное руководство по сборке: ESP32-S3 + PCM5102A

Монтажная схема с точным соответствием маркировок вашей платы ЦАП (VIN, GND, LCK, DIN, BCK, SCK)

 Маркировка пинов совпадает 1:1 с вашей платой PCM5102A

На схеме ниже приведена реальная последовательность выводов на фиолетовой плате PCM5102A: **SCK** (верхний), **BCK**, **DIN**, **LCK** (или LRCK), **GND**, **VIN** (нижний питания +5V).

1. Монтажная схема соединений проводкой



Архитектура соединений и сводная таблица

Полное соответствие контактов платы расширения и выходов плашки PCM5102A

2. Структурная схема аудиоконкомплекса



3. Сводная таблица точных наименований контактов

ПИН НА ВАШЕЙ ПЛАТЕ PCM5102A	КОННЕКТОР / КЛЕММА НА EXPANSION BOARD	ТИП СИГНАЛА	ОПИСАНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ
VIN	Блок [3] (Клемма +5V)	Питание +5B	Вход питания схемы ЦАП (от стабилизатора платы).
GND	Блок [3] или [2] (Клемма GND)	Земля (0V)	Общий минус схемы.
LCK *(или LRCK)*	Блок [1] / [6] (Клемма IO5)	Цифровой I2S	Word Select / Frame Clock (выбор канала).
DIN	Блок [1] / [6] (Клемма IO6)	Цифровой I2S	Data Input (последовательные данные PCM).
BCK	Блок [1] / [6] (Клемма IO4)	Цифровой I2S	Bit Clock (тактовый сигнал данных).
SCK	Блок [2] / [3] (Клемма GND)	Config Line	System Clock (заземляется при отсутствии перемычки).
3.5mm Jack	Кабель AUX 3.5мм саундбара Dell AX510PA	Line Out	Аналоговый стереовыход на саундбар.

4. Пошаговый порядок сборки

- Шаг 1: Вставьте плату ESP32-S3 в центральный разъем Блок [5] платы расширения (USB-разъемами вниз).
- Шаг 2: Подключите 3 провода I2S: пин BCK \$ ightarrow\$ IO4, пин LCK \$ ightarrow\$ IO5, пин DIN \$ ightarrow\$ IO6 на клеммы Блока [1]/[6].
- Шаг 3: Подключите питание: пин VIN \$ ightarrow\$ Клемма +5V (Блок [3]), пин GND \$ ightarrow\$ Клемма GND (Блок [3]).
- Шаг 4: Вставьте штекер 3.5 мм от саундбара Dell AX510PA в разъем Jack ЦАП PCM5102A. Подключите сетевой адаптер 12V саундбара в розетку 220V.
- Шаг 5: Подключите блок питания (7.5V–9V DC) в разъем DC2.1 (Блок [4]) платы расширения.

⚠ Техническое предупреждение

Никогда не подавайте 12V от блока питания саундбара на плату ESP32-S3 или её клеммы! Плата расширения рассчитана на напряжение питания от 6.5V до 9V DC на разъеме DC2.1.